函数项级数的一致收敛

日期　2026 年 10 月 20 日　　助教　赵六　　范围　教材 §13.1—§13.3　　教师版 · 含解答

本周要点

- **定义**　$f_n \rightrightarrows f$（于 I）当且仅当 $\beta_n = \sup_{x\in I}|f_n(x)-f(x)| \to 0$。判断不一致收敛时，常找一列点 $x_n \in I$ 使 $|f_n(x_n)-f(x_n)|$ 不趋于零。
- **判别法**　柯西准则；魏尔斯特拉斯 M 判别法；阿贝尔判别法与狄利克雷判别法；狄尼定理（紧集上单调收敛于连续函数的连续函数列必一致收敛）。
- **分析性质**　一致收敛保持连续性，允许极限与积分交换次序；逐项求导则要求 *导函数级数* 一致收敛，且原级数至少在一点收敛。

难度：★☆☆ 基础　★★☆ 提高　★★★ 挑战

一、一致收敛的判定

1 ★☆☆　讨论函数列 $f_n(x) = x^n$ 在下列区间上的一致收敛性：(1) $[0,q]$，其中 $0<q<1$；(2) $[0,1)$。

解答　在 $[0,1)$ 上 $f_n(x)\to 0$，极限函数 $f\equiv 0$。

(1) $\beta_n = \sup_{[0,q]} x^n = q^n \to 0$，故一致收敛。

(2) $\beta_n = \sup_{[0,1)} x^n = 1$，不趋于零，故不一致收敛。也可取 $x_n = 2^{-1/n}\in[0,1)$，则 $f_n(x_n)=\tfrac12$ 恒不趋于零。

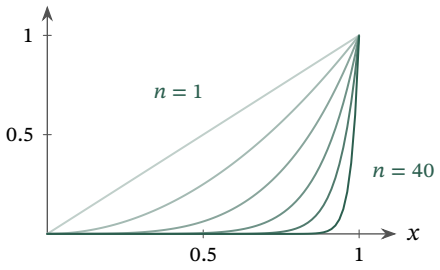


图 1　x^n 的图像：n 越大，曲线越贴近横轴，但在 $x=1$ 附近总有“翘起”的一段

【评注】区间右端点附近的“翘起”正是破坏一致收敛的原因。把区间截短到 $[0,q]$，就把这一段排除在外了。

2 ★☆☆　设 $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+n^2x^2}$，$x\in[0,1]$。证明 $\{f_n\}$ 在 $[0,1]$ 上逐点收敛于 0 但不一致收敛；而对任意 $0<\delta<1$，它在 $[\delta,1]$ 上一致收敛。

解答　$f_n(0)=0$；当 $x>0$ 时，$0\leqslant f_n(x)\leqslant \dfrac{nx}{n^2x^2}=\dfrac{1}{nx}\to 0$，故逐点收敛于 0。

由 $f_n'(x)=\dfrac{n(1-n^2x^2)}{(1+n^2x^2)^2}$ 知 f_n 在 $x=1/n$ 处取最大值 $f_n(1/n)=\dfrac12$，所以 $\beta_n=\dfrac12$，在 $[0,1]$ 上不一致收敛。在 $[\delta,1]$ 上，$|f_n(x)|\leqslant \dfrac{1}{n\delta}\to 0$，与 x 无关，故一致收敛。

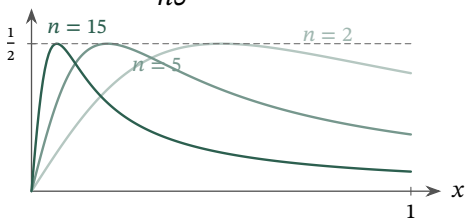


图 2　“滑动的驼峰”：峰高始终为 $\frac12$，峰顶位置 $x=1/n$ 向原点移动

3　讨论级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的收敛性与一致收敛性。

★★☆

解答　$x=0$ 时各项为零，和为 0。$x\neq 0$ 时这是公比为 $\frac{1}{1+x^2}\in(0,1)$ 的等比级数，

$$S(x)=x^2\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{1+x^2}}=1+x^2.$$

于是级数在 $\mathbb{R}$ 上处处收敛，和函数 $S(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处间断。而每一项都是连续函数，若级数在含 0 的某区间上一致收敛，和函数必在 0 处连续，矛盾。所以级数在任何含 0 的区间上都不一致收敛。

另一方面，余项可以精确算出：$R_N(x)=\sum_{n>N}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}=(1+x^2)^{-N}$（$x\neq 0$）。对任意 $\delta>0$，

$$\sup_{|x|\geqslant\delta}|R_N(x)|=(1+\delta^2)^{-N}\to 0,$$

故级数在 $\{x\mid |x|\geqslant\delta\}$ 上一致收敛。

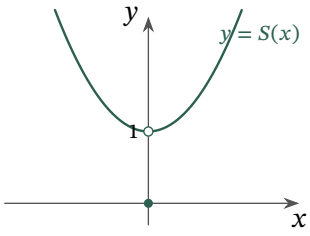


图 3　和函数在原点“跳”到 0

4　设 $f(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^3}$。

★★☆

(1) 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微，并求 $f'(x)$；

(2) 已知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi x}{2}+\frac{x^2}{4}$ $(0\leqslant x\leqslant 2\pi)$，求 f 在 $[0,2\pi]$ 上的表达式，并由此求 $1-\dfrac{1}{3^3}+\dfrac{1}{5^3}-\dfrac{1}{7^3}+\cdots$ 的值。

解答　(1) 由 $|\frac{\sin nx}{n^3}| \leqslant \frac{1}{n^3}$ 及 M 判别法，级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，f 连续。逐项求导所得级数 $\sum \frac{\cos nx}{n^2}$ 满足 $|\frac{\cos nx}{n^2}| \leqslant \frac{1}{n^2}$，也在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。由逐项求导定理，f 可微，且

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2},$$

它作为连续函数项级数的一致极限是连续的，故 $f \in C^1(\mathbb{R})$。

(2) 由 $f(0) = 0$ 及 (1)，对 $0 \leqslant x \leqslant 2\pi$，

$$f(x) = \int_0^x \Big(\frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi t}{2} + \frac{t^2}{4}\Big)\mathrm{d}t = \frac{\pi^2 x}{6} - \frac{\pi x^2}{4} + \frac{x^3}{12}.$$

取 $x = \frac{\pi}{2}$，左端为 $\sum_n \frac{\sin(n\pi/2)}{n^3} = 1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \cdots$，右端为 $\frac{\pi^3}{12} - \frac{\pi^3}{16} + \frac{\pi^3}{96} = \frac{\pi^3}{32}$。

答案 $1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \cdots = \frac{\pi^3}{32}$

【评注】验算：取 $x = \pi$，表达式给出 $\frac{\pi^3}{6} - \frac{\pi^3}{4} + \frac{\pi^3}{12} = 0$，与 $\sin n\pi = 0$ 吻合。

二、一致收敛与极限运算

5　设 $f_n(x) = 2nx\mathrm{e}^{-nx^2}$，$x \in [0,1]$。

★☆☆

(1) 求 $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$；

(2) 比较 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x$；

(3) 由此说明 $\{f_n\}$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛。

解答　(1) $f_n(0) = 0$；$x > 0$ 时指数衰减快于线性增长，$f_n(x) \to 0$。故极限函数恒为 0。

(2) $\int_0^1 2nx\mathrm{e}^{-nx^2}\,\mathrm{d}x = \Big[-\mathrm{e}^{-nx^2}\Big]_0^1 = 1 - \mathrm{e}^{-n} \to 1$，而 $\int_0^1 0\,\mathrm{d}x = 0$，两者不等。

(3) 若一致收敛，则积分与极限可以交换，与 (2) 矛盾。直接计算也可：f_n 在 $x = 1/\sqrt{2n}$ 处取最大值 $\sqrt{2n}\,\mathrm{e}^{-1/2} \to \infty$。

6　**“二年级学生之梦”**　证明 $\int_0^1 x^{-x}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$。

★★★

提示　把 $x^{-x} = \mathrm{e}^{-x\ln x}$ 展开为指数级数，再逐项积分。

解答　在 $(0,1]$ 上，$x^{-x} = \mathrm{e}^{-x\ln x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x\ln x)^k}{k!}$。补充定义各项在 $x = 0$ 处的值为其极限，它们都是 $[0,1]$ 上的连续函数。由于 $0 \leqslant -x\ln x \leqslant \frac{1}{\mathrm{e}}$，有

$$0 \leqslant \frac{(-x\ln x)^k}{k!} \leqslant \frac{\mathrm{e}^{-k}}{k!}, \qquad \sum_k \frac{\mathrm{e}^{-k}}{k!} < \infty,$$

由 M 判别法，级数在 $[0,1]$ 上一致收敛，可以逐项积分。作代换 $x = \mathrm{e}^{-t}$，

$$\int_0^1 x^k(-\ln x)^k\,\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} t^k\mathrm{e}^{-(k+1)t}\,\mathrm{d}t = \frac{k!}{(k+1)^{k+1}}.$$

于是 $\displaystyle\int_0^1 x^{-x}\,\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(k+1)^{k+1}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}$。

【评注】这个漂亮的等式由约翰 · 伯努利于 1697 年发现，因其形式“好得不像真的”而得名。数值上两边都约等于 1.29129。

7 设 $a>0$。证明函数列 $\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$ 在 $[0,a]$ 上一致收敛于 e^x。

★★☆

解答　记 $g_n(x)=(1+x/n)^n$。对 n 个 $1+\frac{x}{n}$ 与一个 1 用算术–几何平均不等式：

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^{\frac{n}{n+1}}\leqslant\frac{n\left(1+\frac{x}{n}\right)+1}{n+1}=1+\frac{x}{n+1},$$

即 $g_n(x)\leqslant g_{n+1}(x)$。于是 $\{g_n\}$ 是 $[0,a]$ 上单调递增的连续函数列，逐点收敛于连续函数 e^x，而 $[0,a]$ 是紧集。由狄尼定理，收敛是一致的。

【评注】狄尼定理的三个条件——紧性、单调性、极限函数连续——缺一不可。题 1(2) 中 x^n 在 $[0,1)$ 上单调递减地收敛于连续函数 0，但 $[0,1)$ 不紧，一致收敛就不成立。

三、综合与提高

8 设 $f\in C^1(\mathbb{R})$，$f_n(x)=n\left[f(x+\frac{1}{n})-f(x)\right]$。证明在任意闭区间 $[a,b]$ 上，$f_n\rightrightarrows f'$。

★★☆

解答　由拉格朗日中值定理，$f_n(x)=f'(\xi_{n,x})$，其中 $x<\xi_{n,x}<x+\frac{1}{n}$。$f'$ 在 $[a,b+1]$ 上一致连续：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $s,t\in[a,b+1]$，$|s-t|<\delta$ 时 $|f'(s)-f'(t)|<\varepsilon$。于是当 $n>\max\{1,1/\delta\}$ 时，对一切 $x\in[a,b]$，

$$|f_n(x)-f'(x)|=|f'(\xi_{n,x})-f'(x)|<\varepsilon.$$

9 **阿贝尔第二定理**　设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 收敛。证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛，从而

★★★

$$\lim_{x\to1^-}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_n.$$

并由此求 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$ 的和。

解答　回忆**阿贝尔引理**：若 $b_1\geqslant b_2\geqslant\cdots\geqslant b_p\geqslant0$，且部分和 $A_j=a_1+\cdots+a_j$ 满足 $|A_j|\leqslant M$（$1\leqslant j\leqslant p$），则 $\left|\sum_{k=1}^{p}a_kb_k\right|\leqslant b_1M$。

由柯西准则，对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使当 $m>n\geqslant N$ 时 $|a_{n+1}+\cdots+a_m|<\varepsilon$。对 $x\in[0,1]$，数列 $x^{n+1}\geqslant x^{n+2}\geqslant\cdots\geqslant0$，由阿贝尔引理，

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m}a_kx^k\right|\leqslant x^{n+1}\max_{n<j\leqslant m}\left|\sum_{k=n+1}^{j}a_k\right|\leqslant\varepsilon.$$

N 与 x 无关，故由一致收敛的柯西准则，级数在 $[0,1]$ 上一致收敛，和函数在 $[0,1]$ 上连续，特别地在 $x=1$ 处左连续，即得所要的等式。

对 $|x|<1$，$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$。而 $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛（莱布尼茨判别法），由上

述结论，

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=\lim_{x\to 1^-}\ln(1+x)=\ln 2.$$

答案 $\ln 2$

10 ★★☆ 证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，但对任何 $x\in\mathbb{R}$ 都不绝对收敛。

解答　对固定的 x，$\frac{1}{n+x^2}$ 关于 n 单调递减趋于零，由莱布尼茨判别法级数收敛，且余项满足

$$|R_N(x)|\leqslant\frac{1}{N+1+x^2}\leqslant\frac{1}{N+1}.$$

右端与 x 无关且趋于零，故在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。另一方面 $\frac{1}{n+x^2}\geqslant\frac{1}{(1+x^2)n}$，而调和级数发散，故对每个 x 都不绝对收敛。

【评注】此例说明，一致收敛与绝对收敛是两回事；M 判别法得到的一致收敛必然伴随绝对收敛，因此本题无法用 M 判别法处理。